Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Đối tượng trang bị

~~**Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được thực hiện theo quy định tại TCVN 3890 và tài liệu chuẩn thay thế khác.**~~

- **Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được thực hiện khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và các khu có đặc điểm tương tự.**
- Đối với các nhà khi nằm trong phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà (bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác) thì không yêu cầu bắt buộc phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà. (Phải bảo đảm lưu lượng)
- CHÚ THÍCH: Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà có thể tham khảo TCVN 3890:2023.

Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được trang bị theo quy định tại Phụ lục C.

Cơ sở công nghiệp, nhà sản xuất, nhà kho và các công trình có công năng tương tự	
Hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C	Diện tích từ 300 m^2 hoặc khối tích từ 1 500 m^3 hoặc cao từ 2 tầng trở lên
Hạng nguy hiểm cháy, nổ D, E	Diện tích từ 500 m^2 hoặc khối tích từ 2 500 m^3 trở lên
Trạm biến áp	Điện áp từ 110 kV trở lên
Nhà máy điện	Không phụ thuộc quy mô
Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ	Khối tích từ 1 000 m^3 trở lên
Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được	Khối tích từ 3 000 m^3 trở lên

Số đám cháy tính toán đồng thời

Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp hoặc nông nghiệp phải được lấy theo diện tích của cơ sở đó, cụ thể như sau:

- Nếu diện tích đến 150 ha lấy là 1 đám cháy;

- Nếu diện tích trên 150 ha lấy là 2 đám cháy.

Số đám cháy tính toán đồng thời tại một khu vực kho dạng hở hoặc kín chứa vật liệu từ gỗ, lấy như sau: diện tích kho đến 50 ha lấy là 1 đám cháy; diện tích trên 50 ha lấy là 2 đám cháy.

CHÚ THÍCH: Diện tích của cơ sở để tính toán cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà là diện tích khu đất của cơ sở (không bao gồm khu đất rừng, khu đất công viên cây xanh, khu đất trồng cây nông nghiệp hay các khu đất tương tự mà trên đó không có công trình xây dựng).

Diện tích khu đất khoảng 108.900 m2, tính 1 đám cháy

Lưu lượng cấp nước

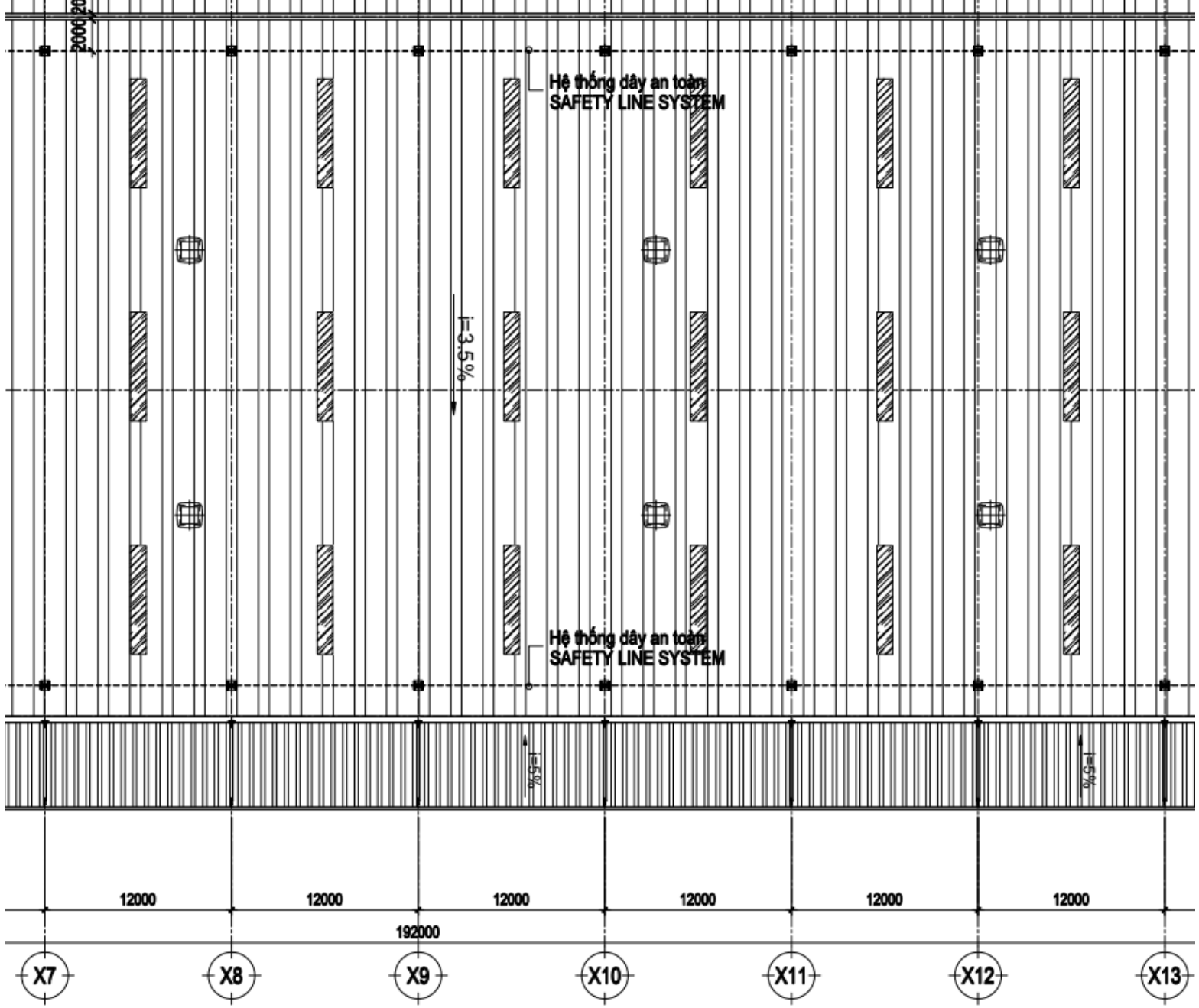
Bảng 9 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có lỗ mở trên mái không phụ thuộc vào chiều rộng của nhà, cũng như nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m^3							
			≤ 3	> 3 và ≤ 5	> 5 và ≤ 20	> 20 và ≤ 50	> 50 và ≤ 200	> 200 và ≤ 400	> 400 và ≤ 600	> 600
I và II	S0, S1	D, E	10	10	10	10	15	20	25	35
I và II	S0, S1	A, B, C	10	10	15	20	30	35	40	50
III	S0, S1	D, E	10	10	15	25	35	40	45	–
III	S0	A, B, C	10	15	20	30	45	60	75	–
IV	S0, S1	D, E	10	15	20	30	40	50	60	–
IV	S0, S1	A, B, C	15	20	25	40	60	80	100	–
IV	S2, S3	E	10	15	20	30	45	–	–	–
IV	S2, S3	A, B, C	15	20	25	40	65	–	–	–
V	–	E	10	15	20	30	55	–	–	–
V	–	C	15	20	25	40	70	–	–	–

Bảng 10 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng trên 60 m

Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m^3								
			≤ 50	> 50 và ≤ 100	> 100 và ≤ 200	> 200 và ≤ 300	> 300 và ≤ 400	> 400 và ≤ 500	> 500 và ≤ 600	> 600 và ≤ 700	> 700
I và II	S0, S1	A, B, C	20	30	40	50	60	70	80	90	100
I và II	S0	D, E	10	15	20	25	30	35	40	45	50
III	S0, S1	A, B, C	40	50	60	60	70	80	90	100	110
III	S0, S1	D, E	20	35	40	40	45	45	50	50	60
IV	S0, S1	A, B, C	50	60	65	70	80	90	–	–	–
IV	S0, S1	D, E	35	45	55	60	65	70	75	80	90
IV	S2, S3	E	40	50	60	–	–	–	–	–	–

CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió hoặc lấy sáng đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió (cửa trời); lỗ thường xuyên mở; lỗ mở khi có cháy; ô kính; tấm lợp lấy sáng, hoặc các lỗ mở tương tự) có diện tích không nhỏ hơn 2,5 % diện tích xây dựng của nhà đó.



MẶT BẰNG MÁI — Tl: 1/300
ROOF PLAN — Sc: 1/300

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN BƠM VÀ BỂ NƯỚC CHỮA CHÁY

- THÔNG TIN NHÀ XƯỞNG:
+ LOẠI HÌNH NHÀ XƯỞNG: NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
+ HẠNG SẢN XUẤT: ĐĂNG KÝ HẠNG C
+ BẬC CHỊU LỬA CỦA KẾT CẤU CHỊU LỰC: BẬC II
+ DIỆN TÍCH KHOANG CHÁY LỚN NHẤT: 13,469.55 M2
+ KHỐI TÍCH KHOANG CHÁY LỚN NHẤT: 114,491.18 M3
- LƯU LƯỢNG BƠM CHỮA CHÁY = LƯU LƯỢNG TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ + LƯU LƯỢNG HỌNG NƯỚC CHỮA CHÁY TRONG NHÀ + LƯU LƯỢNG VÒI PHUN TỰ ĐỘNG SPRINKLER

- TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ: TÍNH THEO KHỐI TÍCH CỦA KHOANG CHÁY LỚN NHẤT VÀ LẤY THEO BẢNG 10 SỬA ĐỔI 1:2023 CỦA QC06:2022/BXD, KẾT HỢP VỚI TRỤ CHỮA CHÁY KHU CÔNG NGHIỆP LÀ: 40 LÍT/GIÂY = 144 M3/GIỜ

Thời gian chữa cháy

Thời gian chữa cháy phải lấy là 3 giờ, ngoại trừ những quy định riêng nêu dưới đây:

- Đối với nhà bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy có các khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E lấy là 2 giờ;
- Đối với công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, F4.3 ở khu vực nông thôn, có bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy cao không quá 3 tầng, diện tích xây dựng đến 500 m^2 lấy là 1 giờ;
- Đối với công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, F4.3 ở khu vực nông thôn, có bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy cao không quá 3 tầng, diện tích xây dựng đến 500 m^2 thì cho phép sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy bên trong để thay thế cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà;
- Đối với kho dạng hở chứa vật liệu từ gỗ - không nhỏ hơn 5 giờ.
- Đối với các nhà có yêu cầu về lưu lượng cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà quy định tại các bảng 8, 9, 10 đến 15 L/s (cho nhà nhóm F1, F2, F3, F4) và đến 20 L/s (cho nhà nhóm F5) thì thời gian chữa cháy của chúng lấy là 1 giờ.

Thời gian phục hồi nước chữa cháy

Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn:

24 giờ - đối với khu dân cư trên 5 000 người hoặc cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C;

36 giờ - đối với cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E;

72 giờ - đối với các khu dân cư đến 5 000 người hoặc cơ sở nông nghiệp.

CHÚ THÍCH 1: Đối với cơ sở công nghiệp có yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 20 L/s thì cho phép tăng thời gian phục hồi nước chữa cháy lên đến:

48 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy D và E;

36 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy C.

CHÚ THÍCH 2: Khi không thể bảo đảm phục hồi lượng nước dự trữ cho chữa cháy theo thời gian quy định thì cần cung cấp thêm lượng nước bổ sung dự trữ cho chữa cháy ΔW, tính theo công thức:

$$\Delta W = \frac{W\left(K - 1\right)}{K}$$

trong đó:

ΔW là lượng nước dự trữ bổ sung, tính bằng mét khối (m3);

W là lượng nước dự trữ cho chữa cháy, tính bằng mét khối (m3);

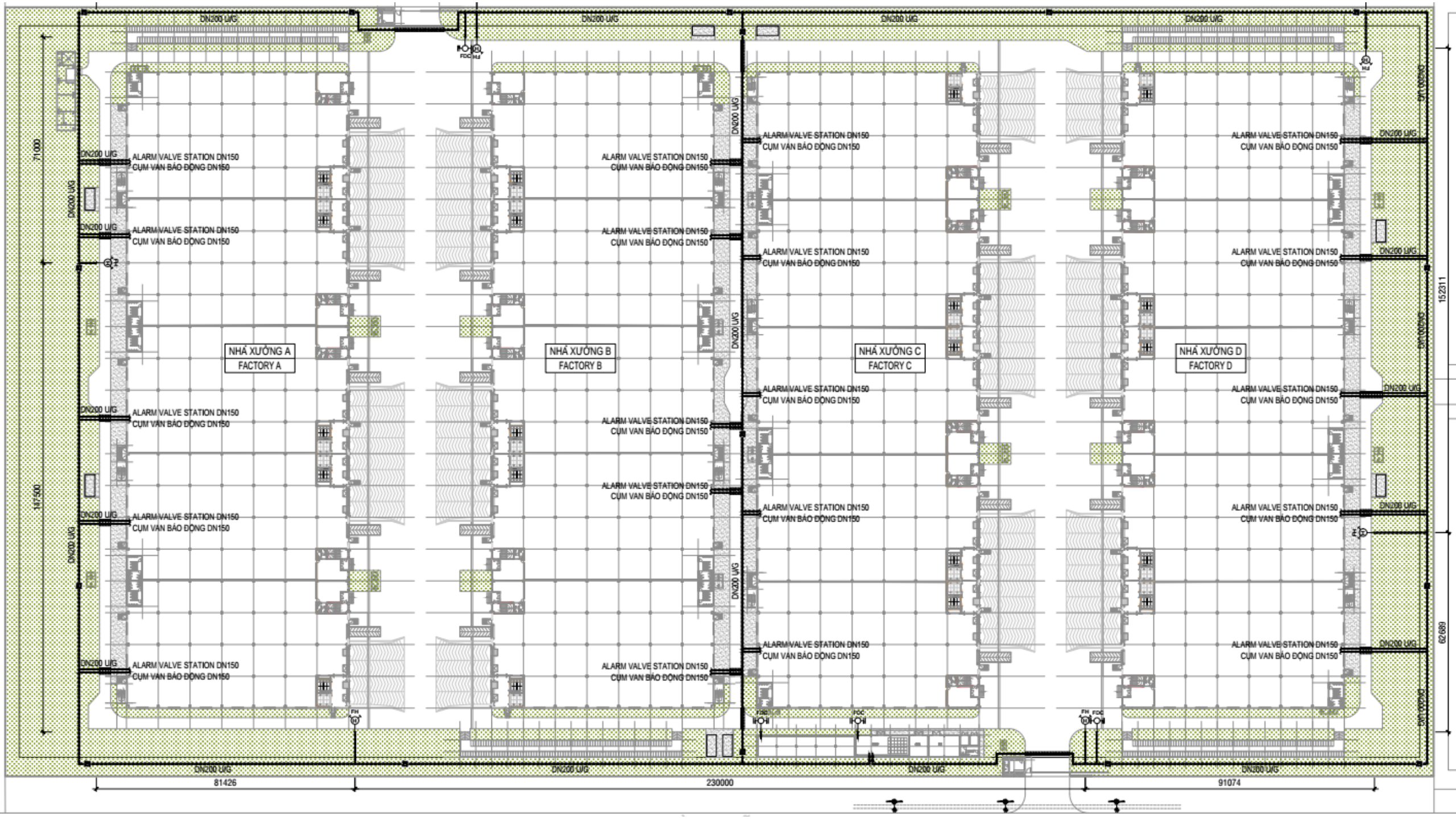
K là tỷ số giữa thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo thực tế và thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo yêu cầu quy định tại 5.1.3.4.”.

Yêu cầu đối với mạng đường ống

Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạch vòng. Cho phép làm các đường ống cụt khi: cấp nước cho chữa cháy hoặc sinh hoạt - chữa cháy khi chiều dài đường ống không lớn hơn 200 m mà không phụ thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu.

Không cho phép nối vòng mạng đường ống ngoài nhà bằng mạng đường ống bên trong nhà và công trình.

Ở các khu dân cư đến 5 000 người và yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 10 L/s hoặc số họng nước chữa cháy trong nhà cho mỗi nhà đến 12 họng thì cho phép dùng mạng cụt chiều dài trên 200 m nếu có xây dựng bồn bể, tháp nước áp lực hoặc bể điều tiết dành cho mạng cụt, trong đó có chứa toàn bộ lượng nước cho chữa cháy.


NHÀ XƯỞNG A
FACTORY A
NHÀ XƯỞNG B
FACTORY B
NHÀ XƯỞNG C
FACTORY C
NHÀ XƯỞNG D
FACTORY D
ALARM VALVE STATION DN150
CỤM VAN BÁO ĐỘNG DN150
DN200 U/G
FDC
FH
HJ
71000
147500
152311
62689
81426
230000
91074

Bố trí van khóa	
Van chuyển đổi cho 02 đường cấp	Khi lắp đặt từ 2 đường ống cấp trở lên phải lắp đặt van chuyển đổi giữa chúng khi đó trong trường hợp ngắt 1 đường cấp hoặc 1 phần của nó thì việc chữa cháy vẫn bảo đảm 100 %.
Van ngăn chia	Đường ống phải được phân chia thành các đoạn bằng các van khóa bảo đảm để khi sửa chữa sẽ không ngắt nhiều hơn 05 trụ cấp nước chữa cháy
Yêu cầu kỹ thuật với van	Các van trên các đường ống với mọi đường kính khi điều khiển từ xa hoặc tự động phải là loại van điều khiển bằng điện. Cho phép sử dụng van khí nén, thủy lực hoặc điện từ. Khi không điều khiển từ xa hoặc tự động thì van khóa đường kính đến 400 mm có thể là loại khóa bằng tay, với đường kính lớn hơn 400 mm là khóa điện hoặc thủy lực; trong các trường hợp luận chứng riêng cho phép lắp van đường kính trên 400 mm khóa bằng tay. Trong mọi trường hợp đều phải cho phép mở và đóng được bằng tay.

Đường kính ống

Đường kính của đường ống cấp và mạng sau đường ống cấp phải được tính toán trên cơ sở sau:

- Theo yếu tố kỹ thuật, kinh tế;

- Các điều kiện làm việc khi ngắt sự cố từng đoạn riêng.

Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà cho khu dân cư và cơ sở sản xuất không được nhỏ hơn 100 mm, đối với khu vực nông thôn – không được nhỏ hơn 75 mm.

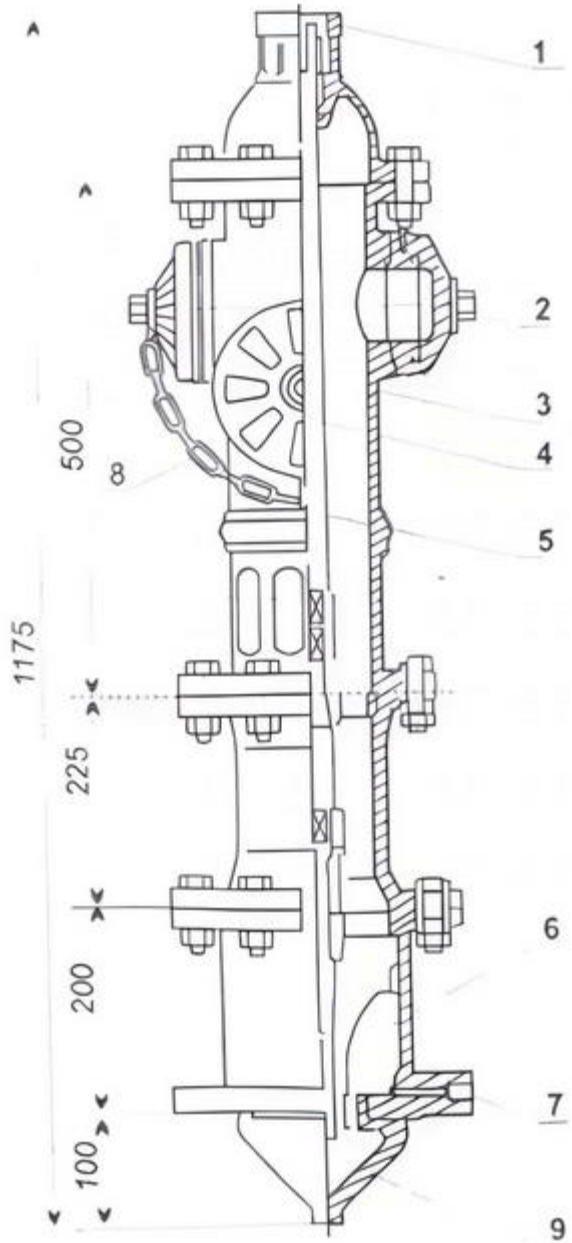
Áp suất trong đường ống

Hệ thống đường ống nước chữa cháy thường có áp suất thấp, khi duy trì áp suất cao thì phải tính toán bảo đảm áp suất làm việc của hệ thống đường ống. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu báo cháy.

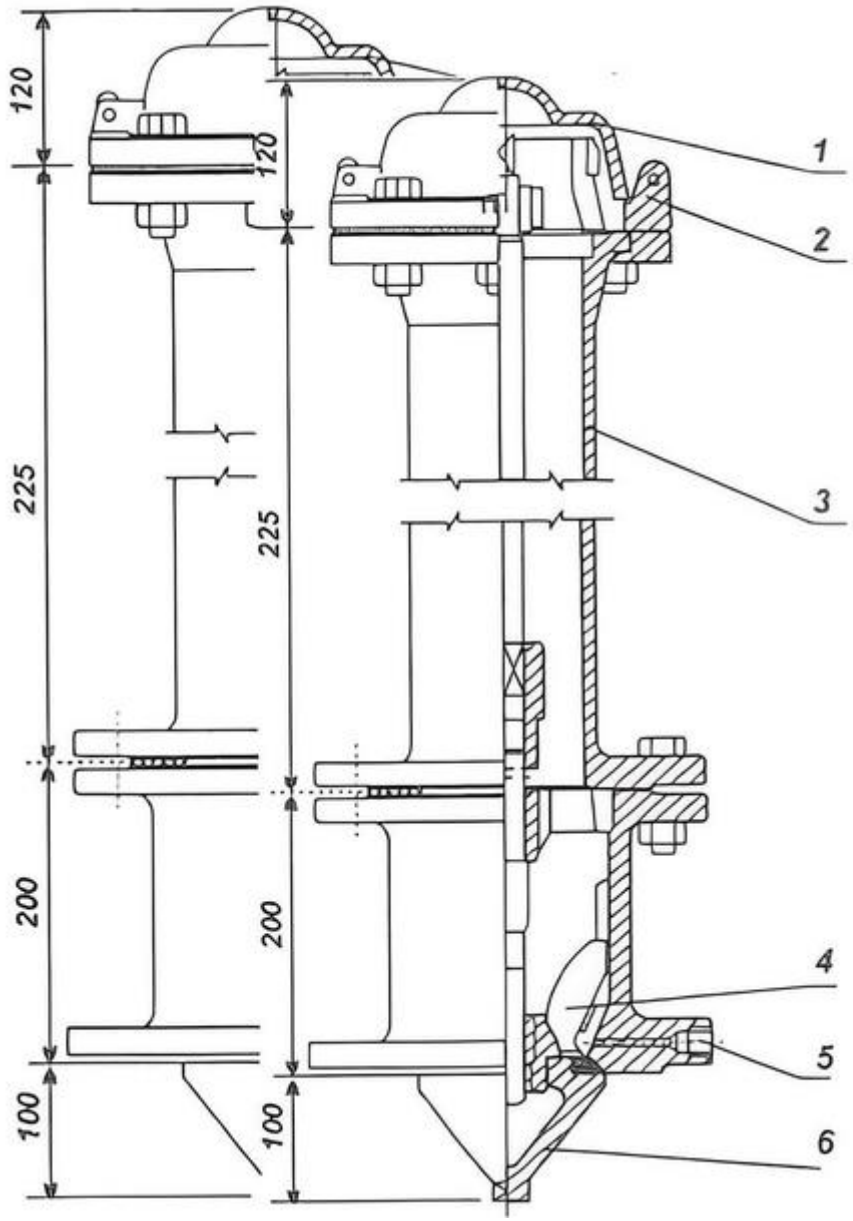
Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp đo ở vị trí cao độ bằng với mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m cột nước. Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không nhỏ hơn 10 m khi lưu lượng yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của tòa nhà. Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp sinh hoạt hoặc sản xuất không nhỏ hơn 10 m cột nước và không lớn hơn 60 m cột nước.



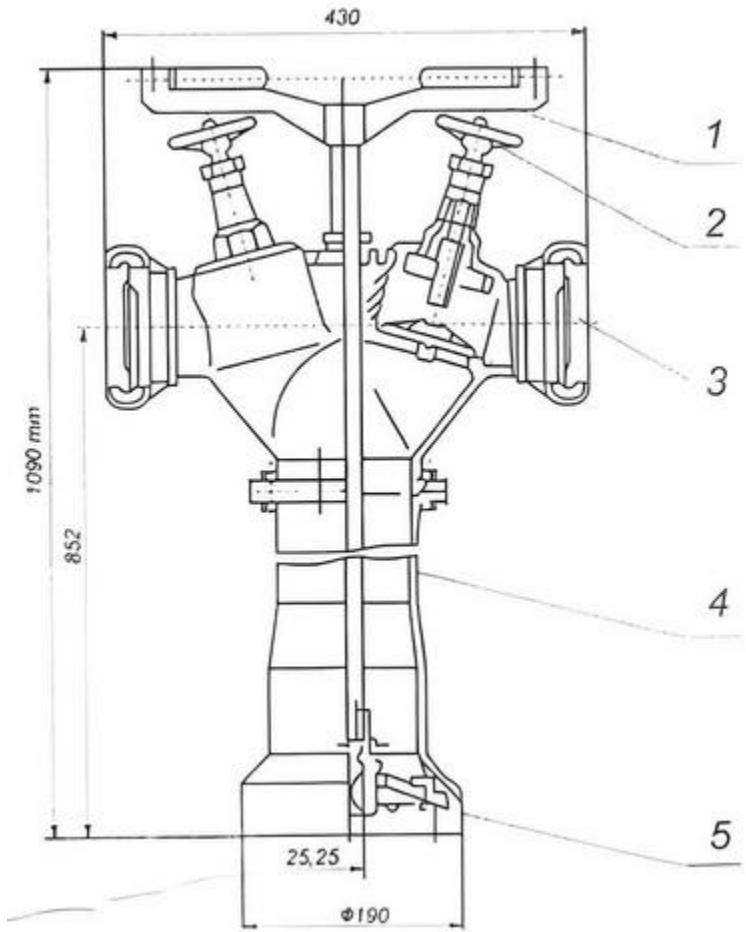
Trụ nước chữa cháy



1. Nắp bảo vệ trục van
2. Họng và nắp họng nhỏ
3. Thân trụ
4. Họng và nắp họng lớn
5. Trục van
6. Cánh van
7. Lỗ xả nước đọng
8. Xích bảo vệ nắp họng
9. Van



1. Nắp đậy bảo vệ
2. Bạc ren
3. Thân trụ
4. Cánh van
5. Lỗ xả nước đọng
6. Van



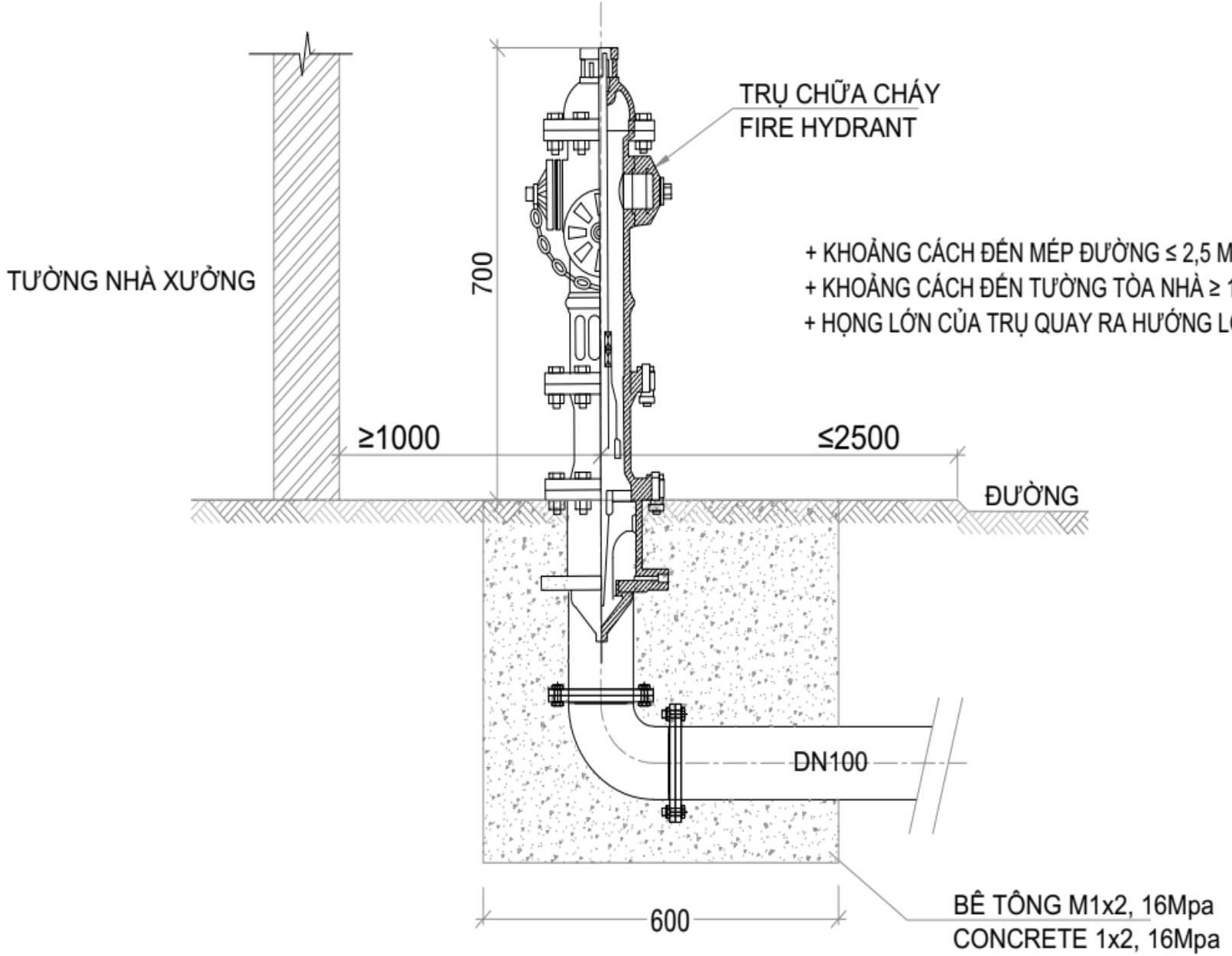
1. Tay van mở van trụ ngầm
2. Van họng chờ
3. Đầu nối họng chờ
4. Thân cột
5. Đầu nối để nối với trụ ngầm



Khoảng cách bố trí đến đường và tường nhà

Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí ở khoảng cách không lớn hơn 2,5 m đến mép đường, nhưng không gần hơn 1 m đến tường ngôi nhà; cho phép bố trí trụ nước (trụ ngầm) nằm ở đường giao thông.

Khi lắp trụ nổi trên vỉa hè, họng lớn của trụ phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh trụ nước là 700mm
Loại trụ Phù hợp theo TCVN 6379:1998



FIRE HYDRANT OUTDOOR NEAR FIRE CABINET DETAIL

CHI TIẾT TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI TRỜI GẦN TỦ CHỮA CHÁY

Bán kính phục vụ

Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí trên mạng đường ống sao cho tối thiểu 02 trụ khi lưu lượng yêu cầu từ 15 L/s trở lên, tối thiểu 01 trụ khi lưu lượng yêu cầu thấp hơn 15 L/s phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và bán kính phục vụ của mỗi trụ nước không lớn ~~200 m~~ hơn 400 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà.

- CHÚ THÍCH: Trên mạng đường ống cho các điểm dân cư đến 500 người cho phép thay thế các trụ cấp nước chữa cháy loại 3 cửa bằng đoạn đường ống đứng DN 80 mm có lắp họng nước.


LOS ANGELES
FIRE DEPT
CLASS 1

Trụ kết nối hệ thống chữa cháy trong nhà

Các công trình thuộc diện trang bị hệ thống họng nước chữa cháy cũng như hệ thống chữa cháy sprinkler tự động phải có đường ống kết nối từ trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình đến tối thiểu 01 trụ cấp nước chữa cháy loại 03 cửa hoặc loại 02 cửa DN65 đặt ở vị trí mặt bên ngoài tường công trình về phía có đường giao thông.

Bồn, bể, ao hồ dự trữ nước cho chữa cháy ngoài nhà

Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có ~~bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m × 12 m~~ bãi lấy nước với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy.

Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích ~~từ 3 m^3 đến 5 m^3~~ không nhỏ hơn 3 m^3. Đường kính ống kết nối bồn, bể hoặc hồ với các hố thu lấy theo các điều kiện tính toán lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà, nhưng không nhỏ hơn 200 mm. Trên đoạn ống kết nối phải có hộp van để khóa sự lưu thông nước, việc đóng mở van phải thực hiện được từ bên ngoài hộp. Đầu đoạn ống kết nối ở phía hồ nhân tạo phải có lưới chắn.

- **Bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ:**

– Khi có máy bơm của xe chữa cháy – là 400 m;

– Khi có máy bơm di động – đến 300 m trong phạm vi hoạt động kỹ thuật của máy bơm;

– Để tăng bán kính phục vụ, cho phép lắp đặt các đường ống cụt có chiều dài không quá 200 m từ bồn, bể và hồ nhân tạo đến các bể trung gian (hố thu nước) bảo đảm theo quy định tại 5.1.5.8.

Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến:

- Nước sinh hoạt;
- Hộ kinh doanh cá thể;
- Cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nơi mà yêu cầu chất lượng nước uống hoặc mục đích kinh tế không phù hợp để làm đường ống riêng;
- Trạm xử lý nước, mạng đường ống và kênh dẫn và tương tự;
- Trong trường hợp điều kiện công nghệ cho phép, có thể sử dụng một phần nước sản xuất để chữa cháy, khi đó cần kết nối trụ nước trên mạng đường ống sản xuất với trụ nước trên mạng đường ống chữa cháy bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy cần thiết.

Thể tích nước chữa cháy trong bồn, bể phải được tính toán để bảo đảm:

- Thực hiện việc cấp nước chữa cháy từ trụ nước ngoài nhà và các hệ thống chữa cháy khác;

- Cung cấp cho các thiết bị chữa cháy chuyên dụng (sprinkler, drencher và tương tự) không có bể riêng;

- Lượng nước tối đa cho sinh hoạt và sản xuất trong suốt quá trình chữa cháy.

Tại những địa phương chưa có đủ điều kiện hạ tầng giao thông công cộng và cấp nước chung theo quy định của quy chuẩn này thì các giải pháp chữa cháy và cứu nạn được thực hiện theo các hướng dẫn riêng của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC ở những địa phương đó.

Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

Đối tượng trang bị

- Nhà phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được quy định tại Phụ lục B.

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của các nhà sản xuất, nhà kho có mức nguy hiểm cháy cao, nhà có chiều cao từ 25 m trở lên, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, vũ trường, karaoke, quán bar, hộp đêm, nhà ga, các nhà dịch vụ cảng biển, các nhà dịch vụ cảng cạn, các nhà dịch vụ cảng thuỷ nội địa, nhà hát, rạp chiếu phim phải thường xuyên có nước duy trì áp suất bảo đảm kích hoạt hệ thống tự động.

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà có thể bố trí độc lập hoặc kết hợp với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di động.

- Không trang bị hệ thống họng nước chữa cháy cho nhà, khu vực, gian phòng có sử dụng hoặc bảo quản các chất mà khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ hoặc ngọn lửa lan truyền rộng.

Phương án trang bị hệ thống

Căn cứ vào lưu lượng cấp nước, các họng nước chữa cháy được phân loại thành:

– Lưu lượng thấp (từ 0,2 L/s đến 1,5 L/s). Thiết bị cho họng nước chữa cháy lưu lượng thấp có đường kính là DN 5, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40;

– Lưu lượng trung bình (lớn hơn 1,5 L/s).

Căn cứ vào công năng của đối tượng bảo vệ có thể lựa chọn các phương án trang bị hệ thống họng nước chữa cháy theo quy định tại 5.2.18.

Căn cứ vào công năng của đối tượng bảo vệ có thể lựa chọn các phương án trang bị hệ thống họng nước chữa cháy sau:

– Phương án 1: sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng trung bình. Phương án này được phép áp dụng với mọi loại hình công trình;

– Phương án 2: sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng nhỏ kết hợp với trang bị đường ống họng khô. Phương án này được phép áp dụng với nhà ở, công trình công cộng;

– Phương án 3: sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng nhỏ. Phương án này được phép áp dụng với các công trình được trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn bộ công trình;

– Phương án 4: sử dụng các họng nước chữa cháy lưu lượng nhỏ kết hợp với các họng nước chữa cháy lưu lượng trung bình. Phương án này được phép áp dụng với nhà ở, công trình công cộng.

• CHÚ THÍCH: Trong một công trình cho phép kết hợp nhiều phương án trang bị họng nước chữa cháy khác nhau.





Nhà ở và công trình công cộng	Số tia phun chữa cháy trên 1 tầng nhà	Lưu lượng tối thiểu cho chữa cháy trong nhà, L/s, đối với một tia phun
1. Nhà ở, nhà chung cư		
≤ 16 tầng, khi hành lang chung dài ≤ 10 m	1	2,5
≤ 16 tầng, khi hành lang chung dài > 10 m	2	2,5
> 16 và ≤ 25 tầng, khi hành lang chung dài ≤ 10 m	2	2,5
> 16 và ≤ 25 tầng, khi hành lang chung dài > 10 m	3	2,5
2. Nhà hành chính [1)]		
≤ 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m^3	1	2,5
≤ 10 tầng và khối tích > 25 000 m^3	2	2,5
> 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m^3	2	2,5
> 10 tầng và khối tích > 25 000 m^3	3	2,5
3. Phòng câu lạc bộ có sân khấu, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng có trang bị thiết bị nghe nhìn (sinh hoạt, hội thảo và tương tự)		
≤ 300 chỗ	2	2,5
> 300 chỗ	2	5,0
4. Ký túc xá và nhà công cộng (ngoại trừ mục 2) [2)]		
≤ 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m^3	1	2,5
≤ 10 tầng và khối tích > 25 000 m^3	2	2,5
> 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m^3	2	2,5
> 10 tầng và khối tích > 25 000 m^3	3	2,5
5. Nhà hành chính - phụ trợ của công trình công nghiệp có khối tích		
≤ 25 000 m^3	1	2,5
> 25 000 m^3	2	2,5

Bậc chịu lửa của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Cấp nguy hiểm cháy của kết cấu	Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu, L/s, đối với 1 tia phun, cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho có chiều cao PCCC đến 50 m và theo khối tích, 1 000 m^3	
			≤ 150	> 150
I, II	A, B, C	S0, S1	2 × 2,5	3 × 2,5
	D, E	Không quy định	1 × 2,5	1 × 2,5
III	A, B, C	S0	2 × 2,5	3 × 2,5
	D, E	S0, S1	1 × 2,5	2 × 2,5
IV	A, B	S0	2 × 2,5	3 × 2,5
	C	S0, S1	2 × 2,5	2 × 5
	C	S2, S3	3 × 2,5	4 × 2,5
	D, E	S0, S1, S2, S3	1 × 2,5	2 × 2,5
V	C	Không quy định	2 × 2,5	2 × 5
	D, E	Không quy định	1 × 2,5	2 × 2,5

Số tia phun chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình có yêu cầu số tia phun bằng hoặc lớn hơn 02.

Áp suất tự do của họng nước chữa cháy phải bảo đảm cho chiều cao của tia nước đặc cần thiết để chữa cháy vào mọi thời điểm trong ngày đối với khu vực cao nhất và xa nhất. Chiều cao tối thiểu và bán kính hoạt động của tia nước đặc chữa cháy phải bằng chiều cao của khu vực, tính từ sàn đến điểm cao nhất của xà (trần), nhưng không nhỏ hơn các giá trị sau:

- Đối với nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp có chiều cao đến 50 m không nhỏ hơn 6 m.

- Đối với nhà ở cao trên 50 m không nhỏ hơn 8 m.

- Đối với nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp cao trên 50 m không nhỏ hơn 16 m.

CHÚ THÍCH 1: Áp suất của họng nước chữa cháy phải được tính toán tổn thất của cuộn vòi chữa cháy dài 10, 15 và 20 m.

CHÚ THÍCH 2: Để nhận tia nước đặc lưu lượng đến 4 l/s thì sử dụng họng nước chữa cháy DN 50, đối với lưu lượng lớn hơn phải sử dụng họng DN 65. Khi luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho phép thì được dùng họng nước chữa cháy DN 50 cho lưu lượng trên 4 l/s.

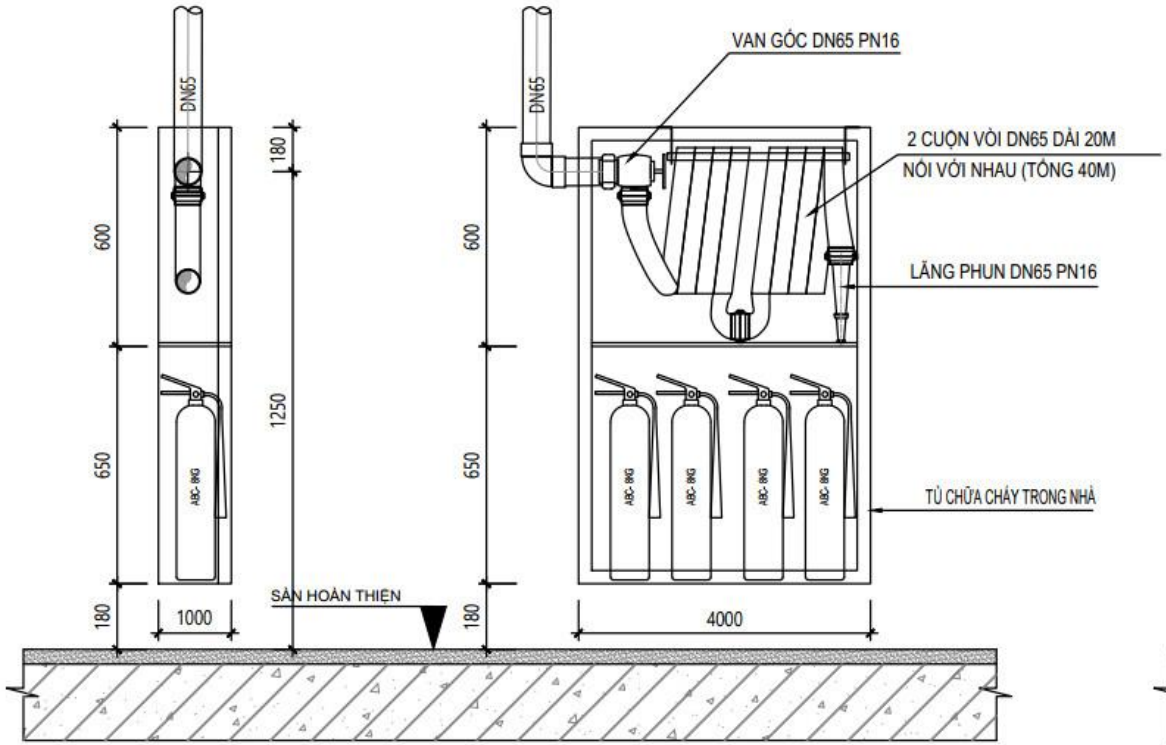
Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và họng nước chữa cháy trong nhà phải bảo đảm quy định sau:

- Cho phép lắp đặt họng kép trên các ống đứng trong nhà sản xuất và nhà công cộng khi số lượng tia nước tính toán không nhỏ hơn 3, còn trong nhà ở không nhỏ hơn 2;
- Trong nhà ở với chiều dài hành lang đến 10 m khi số tia nước bằng 2 cho mỗi điểm thì cho phép phun 2 tia từ một ống đứng;
- Trong nhà ở với chiều dài hành lang lớn hơn 10 m, cũng như nhà sản xuất và nhà công cộng có từ 2 tia nước tính toán trở lên cho mỗi điểm thì phải bố trí 2 tia phun từ 2 tủ chữa cháy cạnh nhau (2 họng nước khác nhau).

CHÚ THÍCH 1: Phải lắp đặt họng nước chữa cháy trong các tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm kỹ thuật nếu trong đó có vật liệu và kết cấu làm từ vật liệu cháy được.

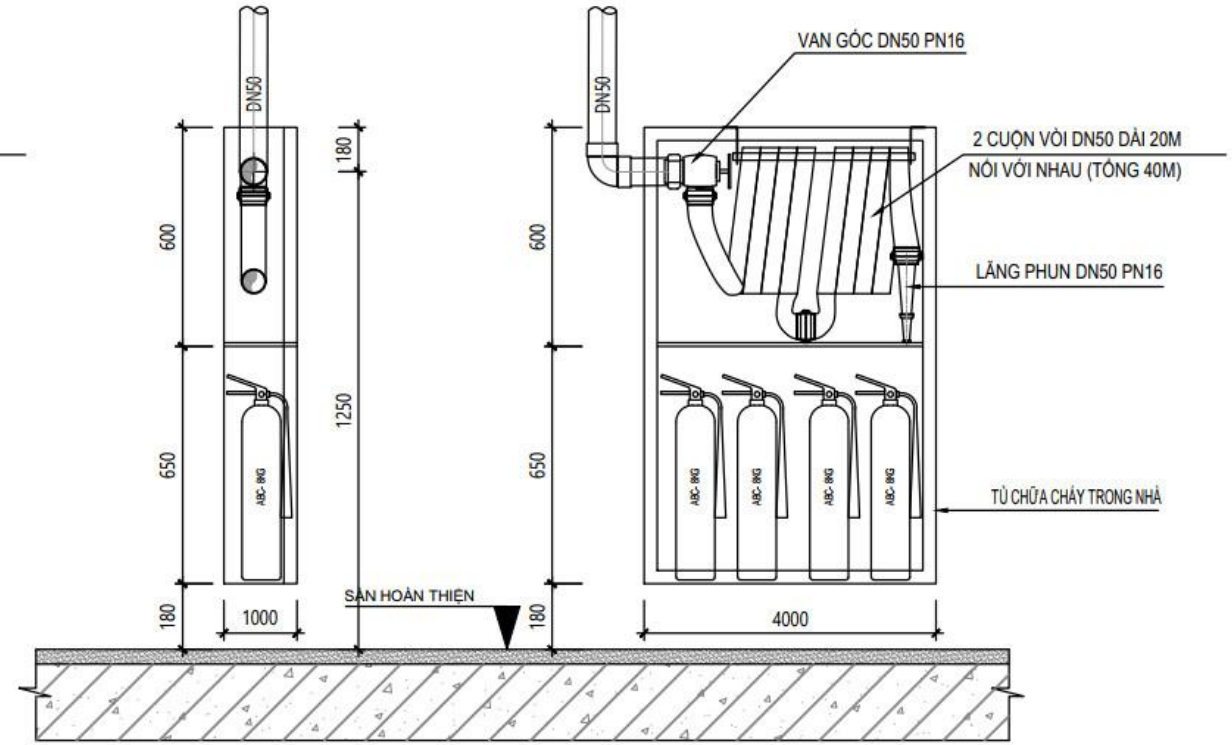
CHÚ THÍCH 2: Số tia nước từ mỗi tủ không được lớn hơn 2.

CHÚ THÍCH 3: Cho phép tăng bán kính phục vụ của các họng nước chữa cháy bằng việc kết nối các vòi chữa cháy với tổng chiều dài đến 40 m. Khi đó các vòi phải treo ở dạng xếp trên giá đỡ và được kết nối sẵn với họng nước và lăng phun.



CHI TIẾT TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG TẦNG HẦM

ÁP LỰC HỌNG VÒI CHỮA CHÁY KHÔNG LỚN HƠN 0.4MPA



CHI TIẾT TỦ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG TẦNG NỔI

ÁP LỰC HỌNG VÒI CHỮA CHÁY KHÔNG LỚN HƠN 0.4MPA

NẮP BẢO VỆ TRỤC VAN

Họng tiếp nước vào hệ thống

Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà, có đầu nối với kích cỡ phù hợp để kết nối với phương tiện chữa cháy di động. Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, họng chờ cấp nước cho hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải chia thành các vùng theo chiều cao mỗi vùng không quá 50 m. Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và niêm phong mở.

Lượng nước tính toán

- Trong trường hợp lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng trong 01 giờ, cho một họng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác.
- Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trên các hệ thống chữa cháy tự động thì thời gian làm việc của họng nước lấy bằng thời gian làm việc của hệ thống chữa cháy tự động.